МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ

«ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ»

ЗВІТ
З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №3

Виконав:
здобувач освіти
КН-24-1
Соломка Б. О.

Перевірив:
доцент кафедри АІС
Бурдільна Є. В.

Кременчук 2026

Лабораторна робота № 3

Тема: Задача нелінійного програмування

Мета: набути навичок з розв'язування двовимірних задач нелінійного програмування.

Хід роботи

Для варіанта 21 ($N = 21, k = 2$) потрібно визначити мінімальне й максимальне значення функції

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 - k \cdot N \cdot x_1 + x_2^2 = x_1^2 - 42 \cdot x_1 + x_2^2 \quad (1)$$

за умови виконання обмежень

$$x_1^2 + x_2^2 \leq N^2 = 441 \quad (2)$$

$$x_2 = N \cdot x_1 = 21 \cdot x_1 \quad (3)$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \quad (4)$$

де $N = 21$ – номер студента у журналі успішності; $k = 2$ – коефіцієнт, заданий викладачем.

1 Розв'язання графічним методом

На координатній площині побудовано лінії рівня цільової функції (концентричні кола з центром у точці (21; 0)), коло обмеження $x_1^2 + x_2^2 = 441$, промінь $x_2 = 21 \cdot x_1$ та область допустимих розв'язків. Оскільки обмеження-рівність зводить задачу до відрізка прямої, екстремуми знаходяться у точках дотику ліній рівня до цього відрізка та на його кінці.

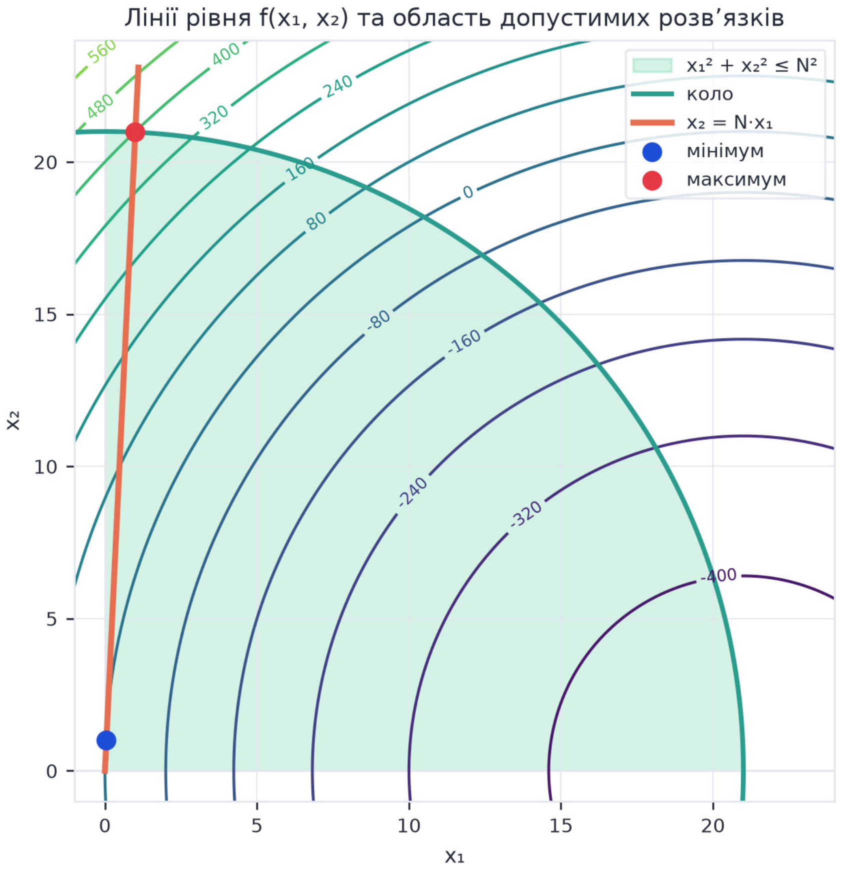
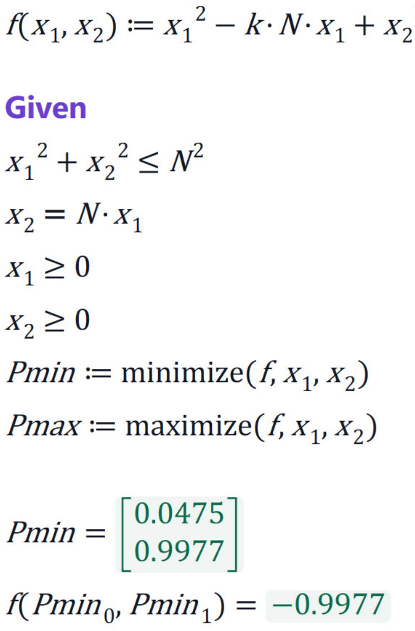


Рисунок 1 – Лінії рівня функції, область допустимих розв’язків і точки екстремуму

2 Розв’язання в пакеті Boryscad

Задачу розв’язано блоком given з обмеженнями та функціями minimize і maximize. Лістинг розрахунку наведено на рисунку 2.



$f(x_1, x_2) := x_1^{\ 2} - k \cdot N \cdot x_1 + x_2^{\ 2}$

Given

$x_1^{\ 2} + x_2^{\ 2} \le N^2$

$x_2 = N \cdot x_1$

$x_1 \ge 0$

$x_2 \ge 0$

$Pmin := \mathrm{minimize}(f, x_1, x_2)$

$Pmax := \mathrm{maximize}(f, x_1, x_2)$

$Pmin = \begin{bmatrix} 0.0475 \\ 0.9977 \end{bmatrix}$

$f(Pmin_0, Pmin_1) = -0.9977$

Рисунок 2 – Лістинг розрахунку задачі нелінійного програмування

3 Перевірка отриманих розв’язків

Підставивши $x_2 = 21 \cdot x_1$ у цільову функцію, отримаємо функцію однієї змінної:

$$\varphi(t) = t^2 - 42 \cdot t + (21 \cdot t)^2 = 442 \cdot t^2 - 42 \cdot t \qquad (5)$$

Умова екстремуму $\varphi'(t) = 884 \cdot t - 42 = 0$ дає точку мінімуму

$$t\_min = k \cdot N / (2 \cdot (1 + N^2)) = 21/442 = 0{,}0475 \qquad (6)$$

Оскільки парабола опукла вгору за t, максимум досягається на межі області – у точці перетину прямої з колом обмеження:

$$t\_max = N / \sqrt{(1 + N^2)} = 21/\sqrt{442} = 0{,}9989 \qquad (7)$$

Таблиця 1 – Порівняння чисельного та аналітичного розв’язків

Величина	**Блок given (чисельно)**	**Аналітично**	**Розбіжність**
x_1 мінімуму	0,0475	0,0475	0
x_2 мінімуму	0,9977	0,9977	≈ 0
f мінімальне	-0,9977	-0,9977	≈ 0
x_1 максимуму	0,9989	0,9989	≈ 0
x_2 максимуму	20,9762	20,9762	≈ 0
f максимальне	399,0475	399,0475	≈ 0

Висновки: у роботі набуто навичок розв’язування двовимірних задач нелінійного програмування. Задачу для варіанта 21 розв’язано графічним методом і в пакеті Boryscad за допомогою блоку given: мінімум f = -0,9977 досягається в точці (0,0475; 0,9977), максимум f = 399,0475 – у точці (0,9989; 20,9762).

Обмеження-рівність $x_2 = 21 \cdot x_1$ перетворює задачу на одновимірну: цільова функція вздовж цього променя є параболою $\varphi(t) = 442 \cdot t^2 - 42 \cdot t$. Її вершина лежить усередині допустимої області й дає мінімум, а максимум досягається на межі – у точці перетину променя з колом $x_1^2 + x_2^2 = 441$, тобто є граничним.

Перевірка аналітичним методом повністю підтвердила чисельні результати (розбіжність не перевищує похибки округлення), що свідчить про достовірність отриманих розв’язків.